Calcolo differenziale

5.3. Massimi e minimi relativi. Il teorema di Fermat

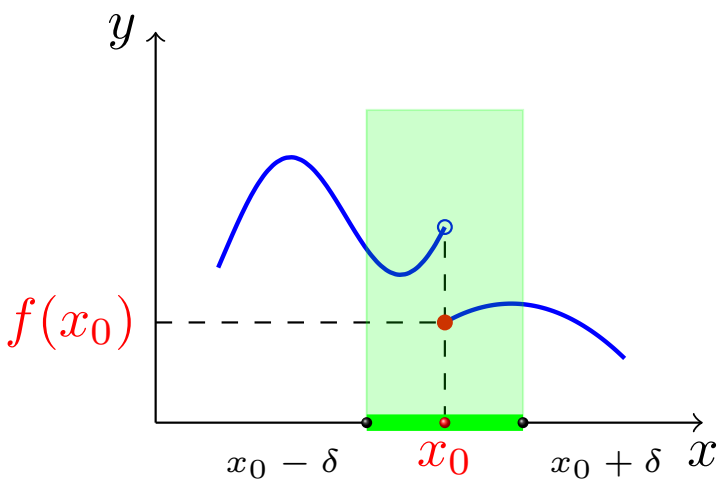
Massimi e minimi relativi

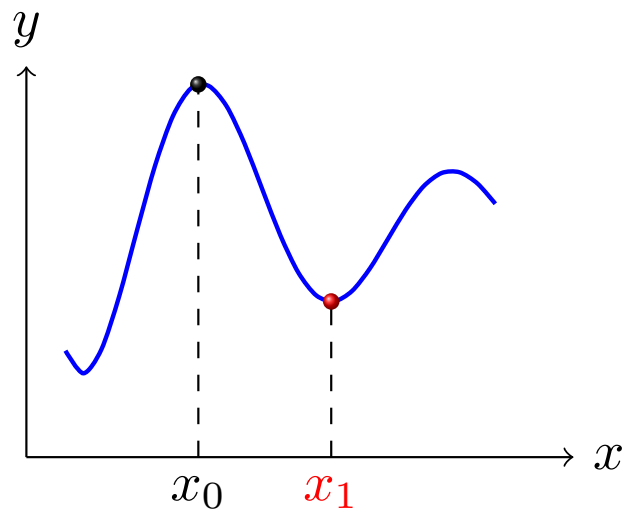
Sia $f : D \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un dominio $D \subset \mathbb{R}$ non vuoto, e sia $x_0 \in D$. Diciamo che x_0 è un **punto di minimo relativo** per f se

esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D$ verificante $|x - x_0| \leqslant \delta$, si ha $f(x) \geqslant f(x_0)$.

Analogamente, diciamo che x_0 è un **punto di massimo relativo** per f se

esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D$ verificante $|x - x_0| \leqslant \delta$, si ha $f(x) \leqslant f(x_0)$.





Il teorema di Fermat

Teorema (Fermat)

Supponiamo $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ ed $x_0 \in (a, b)$ tali che x_0 è un punto di massimo o di minimo relativo per f, e inoltre f è derivabile in x_0. Allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione.

Punti critici

La tesi del teorema di Fermat corrisponde alla definizione seguente

Definizione (punto critico)

Data $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, diremo che x_0 è un punto critico per f se $f'(x_0) = 0$.

Osservazione

Un punto critico non è necessariamente di minimo o di massimo relativo. Come esempio si consideri $f(x) = x^3$ e si osservi che $f'(0) = 0$, tuttavia il punto $x_0 = 0$ non è né di massimo, né di minimo relativo per f.

Esercizio

Determinare i punti critici della funzione $f(x) = x^3 e^{-x}$.

$f(x) = x^3 e^{-x}$

0) f È DERIVABILE ?

SÌ, PRODOTTO DI FUNZIONI DERIVABILI

$f = h \cdot g \qquad h = x^3 \qquad g = e^{-x}$

$f'(x) = h'(x)g(x) + h(x)g'(x)$

$= 3x^2 e^{-x} + x^3(-e^{-x})$

$= e^{-x}(3x^2 - x^3)$

$= e^{-x} x^2 (3 - x)$

---

1) CALCOLARE LA DERIVATA DI f

2) TROVARE GLI ZERI DI $f'(x)$

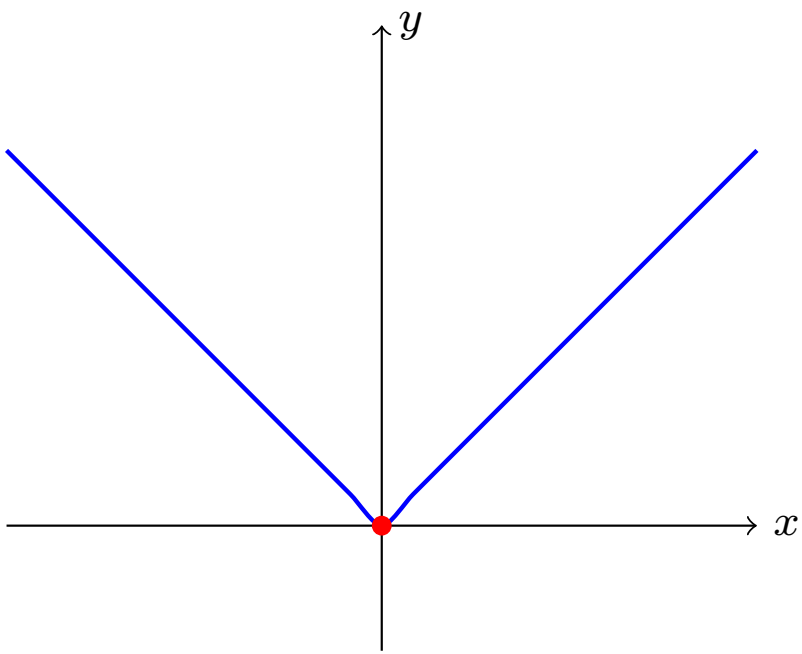
$f'(x) = 0$ se $x = 0$ o $x = 3$

Non tutti gli estremi sono punti critici

Se la funzione non è derivabile in tutto il suo dominio, può accadere che un punto di minimo (massimo) non sia un punto critico.

Esempio

Il valore assoluto non è derivabile in 0.
Ma 0 è un punto di minimo assoluto.



Esercizi

Esercizio

1. Determinare massimi e minimi (locali e globali) della funzione $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$.
2. Determinare massimi e minimi assoluti di f nell'intervallo $[1, 2]$.

$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$

Studio la derivabilità di f

- x è derivabile ovunque
- Ap. $\sqrt{\ }$ non è derivabile in $y = 0$

  Tuttavia, l'argomento della radice, cioè x^2+1, è sempre $\neq 0 \Rightarrow \sqrt{x^2+1}$ è derivabile su tutto $\mathbb{R}$

f = PRODOTTO DI FUNZIONI DERIVABILI $\Rightarrow$ DERIVABILE

$$f(x) = x\sqrt{x^2+1}$$

$$f'(x) = 1\cdot\sqrt{x^2+1} + x\,\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x^2+1+x^2}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{2x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$f'(x) \neq 0 \quad \forall x$ (in realtà, $f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$)

LA FUNZIONE NON POSSIEDE PUNTI DI MAX o MIN

ASSOLUTO o RELATIVO in $(-\infty, +\infty)$

$\lim_{x \to +\infty} x\sqrt{x^2+1} = +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} x\sqrt{x^2+1} = -\infty$

2) DETERMINARE MASSIMI e MINIMI ASSOLUTI NELL'INTERVALLO

$[1, 2]$

$$f(x) = x\sqrt{x^2+1}$$

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

LA FUNZIONE È STRETTAMENTE CRESCENTE, CIOÈ

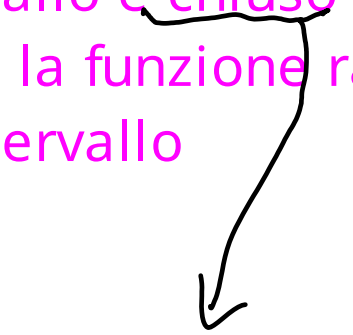
SE $x_1 < x_2$ ALLORA $f(x_1) < f(x_2)$.

(Preso $x \geq 0$, $h > 0$, valuto $f(x+h)$)

$$f(x+h) = \underbrace{(x+h)}_{>x}\sqrt{\underbrace{(x+h)^2}_{>x^2}+1} > x\sqrt{(x+h)^2+1} > x\sqrt{x^2+1} = f(x)$$

LA FUNZIONE È DISPARI ($f(x) = -f(-x)$) QUINDI, SE È STRETTAMENTE CRESCENTE NELL'INTERVALLO $[0, +\infty)$, LO È SU TUTTO $\mathbb{R}$.

la funzione è crescente.
l'intervallo è chiuso e limitato.
quindi, la funzione raggiunge il suo massimo nell'estremo superiore dell'intervallo



cioè l'estremo sup dell'intervallo è contenuto nell'intervallo

Calcolo differenziale

5.4. I teoremi di Rolle e Lagrange. Monotonia e derivata

I teoremi di Rolle e Lagrange

I prossimi risultati sono di fondamentale importanza per il calcolo differenziale. Le ipotesi richiedono una funzione definita su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, la quale deve essere continua su tutto l'intervallo e derivabile nell'interno (a, b).

Teorema (Rolle)

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b). Supponiamo che $f(a) = f(b)$. Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$.

Dim : per il T. di Weierstrass, $\exists\, M = \max_{x \in [a,b]} f(x)$

- Supponga che $f(a) < M$. Siccome $f(b) = f(a) < M$ Quindi deve esistere $a < c < b$ tale che $f(c) = M$. Per Fermat, $f'(c) = 0$

- Se invece $f(a) = M$, allora $f(b) = M$.

Per Weierstrass, $\exists\, m = \min_{x \in [a,b]} f(x)$

Se $M = m$, la funzione è costante e quindi

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a,b)$$

Se $m < M$, $\exists$ certamente $a < d < b$

tale che $f(d) = m \Rightarrow f'(d) = 0$

per il T. di Fermat.

∎

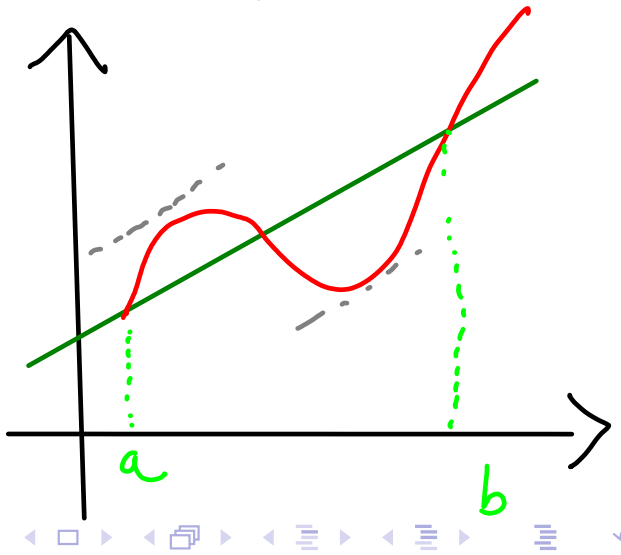
I teoremi di Rolle e Lagrange

Teorema (Lagrange)

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b). Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Dim: sia $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ definita in questo modo

$$g(x) = \underbrace{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{m} x + \frac{f(a)b - f(b)a}{b - a}$$



NOTA: si può anche scrivere $g(x) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$ q

g è una retta di coefficiente angolare $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

e

$$g(a) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,a + \frac{f(a)b-f(b)a}{b-a}$$

$$= \frac{f(b)a - f(a)a + f(a)b - f(b)a}{b-a} = f(a)$$

$f(a)(b-a)$

$$g(b) = \frac{f(b)b - f(a)b + f(a)b - f(b)a}{b-a} = f(b)$$

Considero la funzione $h(x) = f(x) - g(x)$

$h(a) = f(a) - g(a) = 0$

$h(b) = f(b) - g(b) = 0$

f è derivabile per Hp

g è derivabile perché è un polinomio

} h è derivabile in (a, b)

h soddisfa le Hp del T. di Rolle $\Rightarrow \exists\, c \in (a, b)$

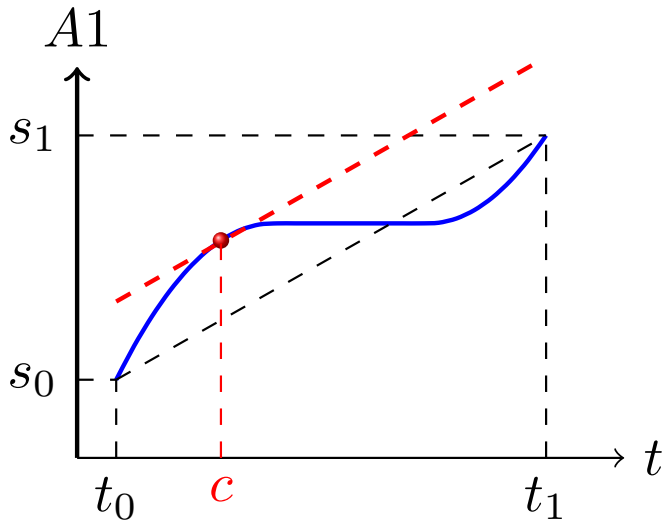
tale che $0 = h'(c) = f'(c) - g'(c)$

$= f'(c) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

PER COSTRUZIONE DI g.

Il sistema TUTOR





Se la velocità media $v_m = \frac{s_1 - s_0}{t_1 - t_0}$ rilevata dal sistema tutor è superiore ai limiti, allora grazie al teorema di Lagrange si dimostra l'avvenuta infrazione in almeno un tempo intermedio del percorso.

Caratterizzazione delle funzioni monotòne su intervalli

Una importante applicazione del teorema di Lagrange è la caratterizzazione della monotonia in termini del segno della derivata prima.

Teorema

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile. Allora f è monotona crescente (risp. decrescente) su (a, b) se e solo se $f'(x) \geqslant 0$ (risp. $f'(x) \leqslant 0$) per ogni $x \in (a, b)$.

DETTAGLI: CRESCENTE ≠ STRETTAMENTE CRESCENTE

Il Teorema dice che, se la funzione è derivabile, allora

$(x_1 \geqslant x_2 \Rightarrow f(x_1) \geqslant f(x_2)) \iff f'(x) \geqslant 0$

ESEMPIO $f(x) = x^3$

è STRETTAMENTE CRESCENTE: $\forall x \in \mathbb{R}, \forall h > 0$

$(x+h)^3 > x^3$

Tuttavia $f'(x) = 3x^2$ e $f'(0) = 0$

QUINDI:

f è STRETTAMENTE CRESCENTE (e derivabile) in (a,b) (ma $\Downarrow$ è FALSA)

$\Uparrow$

$f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a,b)$

cioè $x_2 \geq x_1$ allora $f(x_2) \geq f(x_1)$

Dimostrazione

- Dimostriamo che, se f è MONOTONA CRESCENTE, ALLORA $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a,b)$

Sia $x_0 \in (a,b)$

Sia $h > 0$

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \geq 0$$

$f(x_0+h)-f(x_0) \geq 0$ per H_p

$h > 0$ per ipotesi

quindi $\lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \geq 0$

$f'(x_0)$ PER DEFINIZIONE DI DERIVATA

Osservazione: non occorre studiare il caso per $x<0$ perché per ipotesi f è olomorfa, quindi $\lim_{DX}$ e $\lim_{SX}$ COINCIDONO.

•) Dimostriamo che, se $f'(x) \geq 0 \ \forall x \in (a,b)$, allora la funzione è monotona crescente (in (a,b))

Per assurdo, supponga che esistano due punti $x_1, x_2 \in (a,b)$ con $x_2 > x_1$ e $f(x_2) < f(x_1)$

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < 0$$

Per il T. di Lagrange, $\exists\, c \in (x_1, x_2)$ tale che $f'(c) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

CIOÈ $f'(c) < 0 \Rightarrow$ CONTRADDIZIONE CON L'IPOTESI.